

Análisis de circuito con OpAmp

Author Belmont

Análisis

Se el circuito con amplificador operacional de la figura 1. Determine el voltaje de salida V_o

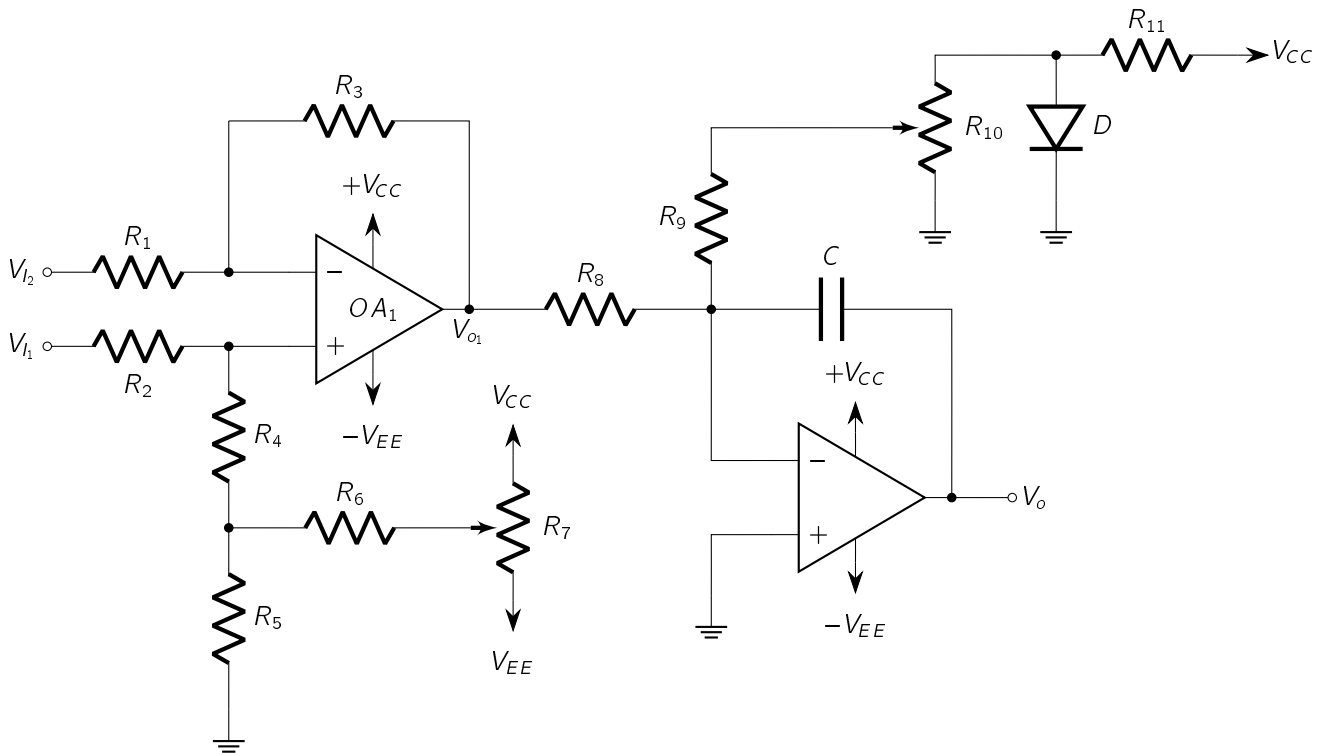


Figura 1: Circuito con amplificador operacional

Analizaremos el circuito por partes, nos enfocamos en la primera etapa que comprende al amplificador OA_1 , notamos que en esencia se trata de un amplificador diferencial, utilizaremos el principio de superposición para encontrar el voltaje V_{01} .

Antes de proceder con el análisis modelaremos el potenciómetro con su circuito equivalente. Para modelar un potenciómetro, son necesarios dos parámetros: R y α . El parámetro R especifica la resistencia total del potenciómetro ($R > 0$). El parámetro α representa la posición del contacto deslizando (la perilla del potenciómetro) y toma valores en el rango de $0 \leq \alpha \leq 1$. Los valores $\alpha = 0$ y $\alpha = 1$ corresponden a las posiciones extremas del contacto deslizando.

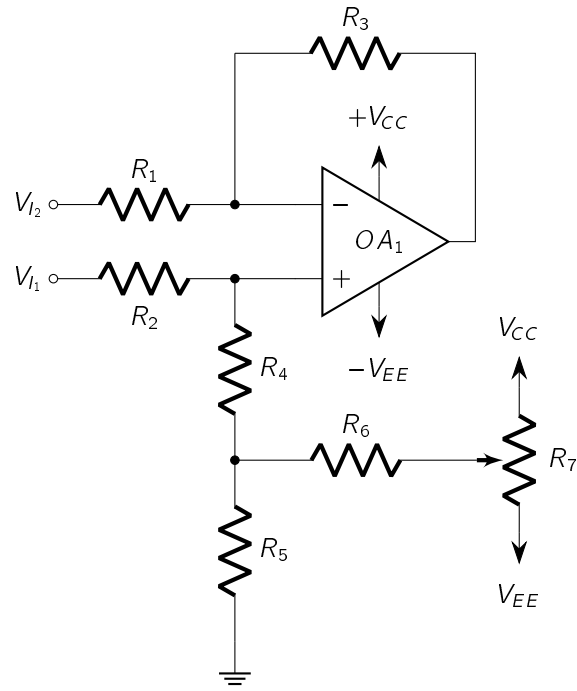


Figura 2:

La figura 3 muestra el modelo para el potenciómetro que consiste de dos resistores.

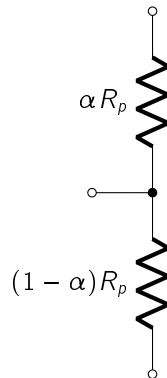


Figura 3: Circuito equivalente de un potenciómetro

Reemplazamos este modelo equivalente del potenciómetro en el circuito de la figura 2. El nuevo circuito se muestra en la figura 4. Ahora podemos proceder a aplicar el equivalente de Thévenin un par de veces para poder simplificar el circuito aún más.

Primero, encontramos el circuito equivalente de Thévenin sobre el nodo denominando V_{th_1} (el circuito se muestra en la figura 5). Para encontrar R_{th_1} cortocircuitamos las fuentes de tensión para obtener:

$$R_{th_1} = \alpha R_7 \parallel (1 - \alpha) R_7 \quad (1)$$

Al resolver obtenemos

$$\begin{aligned} R_{th_1} &= \frac{\alpha R_7 (1 - \alpha) R_7}{\alpha R_7 + (1 - \alpha) R_7} \\ &= \frac{\alpha R_7 (R_7 - \alpha R_7)}{\alpha R_7 + R_7 - \alpha R_7} \end{aligned}$$

$$R_{th_1} = \alpha R_7 (1 - \alpha) \quad (2)$$

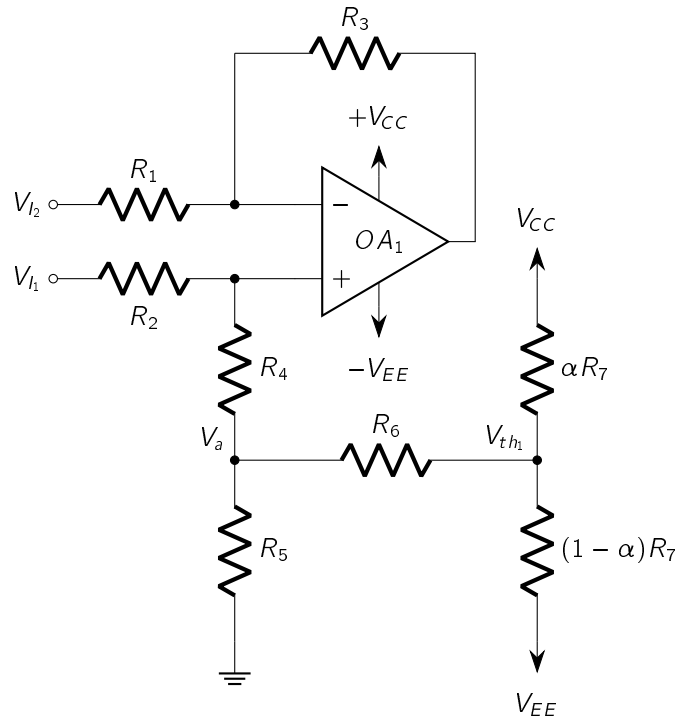


Figura 4:

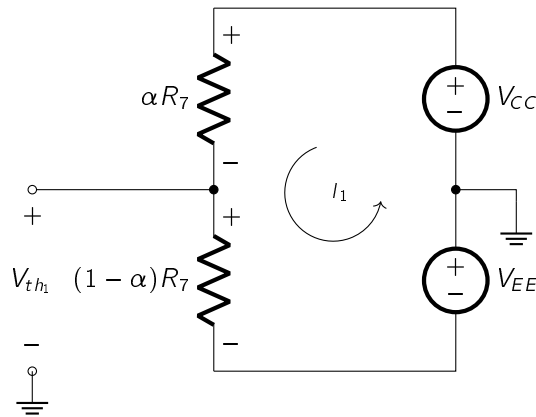


Figura 5:

Empleamos la LTK sobre la malla del circuito de la figura 5:

$$\begin{aligned}
 V_{EE} + V_{CC} - \alpha R_7 I - (1 - \alpha) R_7 I &= 0 \\
 V_{EE} + V_{CC} &= [\alpha R_7 + (1 - \alpha) R_7] I \\
 V_{EE} + V_{CC} &= [\alpha R_7 + R_7 - \alpha R_7] I
 \end{aligned}$$

$$I = \frac{V_{EE} + V_{CC}}{R_7} \quad (3)$$

Ahora encontramos el voltaje V_{th1} con respecto a tierra como se muestra a continuación

$$V_{th1} - (1 - \alpha) R_7 I + V_{EE} = 0 \quad (4)$$

Reemplazamos (3) en (4) para obtener

$$\begin{aligned} V_{th_1} &= (1 - \alpha) \frac{R_7(V_{EE} + V_{CC})}{R_7} - V_{EE} \\ &= (1 - \alpha)(V_{EE} + V_{CC}) - V_{EE} \\ &= V_{CC} + V_{EE} - \alpha V_{EE} - \alpha V_{CC} - V_{EE} \end{aligned}$$

$$V_{th_1} = V_{CC} - \alpha(V_{CC} + V_{EE}) \quad (5)$$

Redibujamos el circuito una vez obtenido el primer equivalente de Thévenin

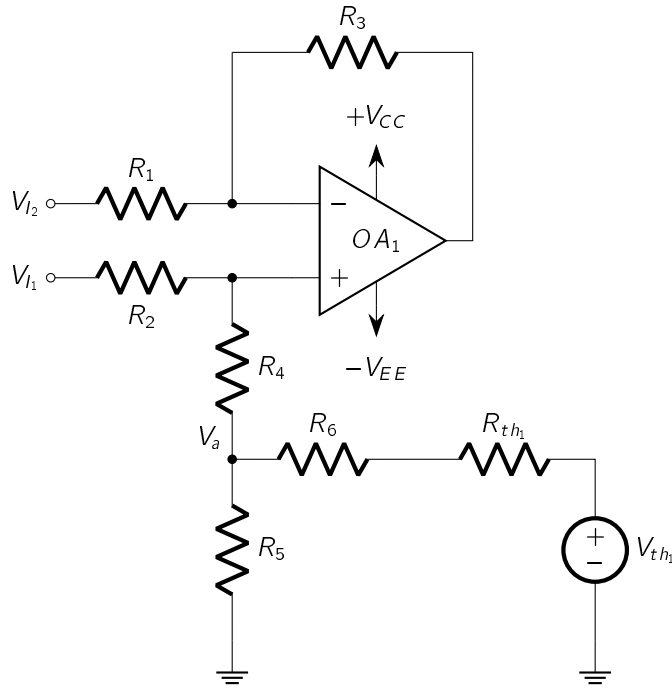


Figura 6:

Ahora encontramos el equivalente de Thévenin sobre el nodo V_a como se muestra en la figura 7.

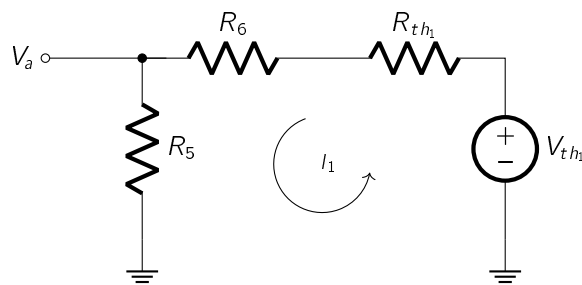


Figura 7:

De la figura 7 es fácil observar que la resistencia equivalente de Thévenin está dada por

$$R_{th_2} = R_5 \parallel (R_6 + R_{th_1}) = \frac{R_5(R_6 + R_{th_1})}{R_5 + R_6 + R_{th_1}} \quad (6)$$

Mediante división de voltaje, obtenemos el voltaje V_a como se muestra a continuación

$$V_a = \frac{R_5}{R_5 + R_6 + R_{th_1}} V_{th_1} = V_{th_2} \quad (7)$$

Esto nos posibilita redibujar el circuito de la figura 6 como se muestra a continuación:

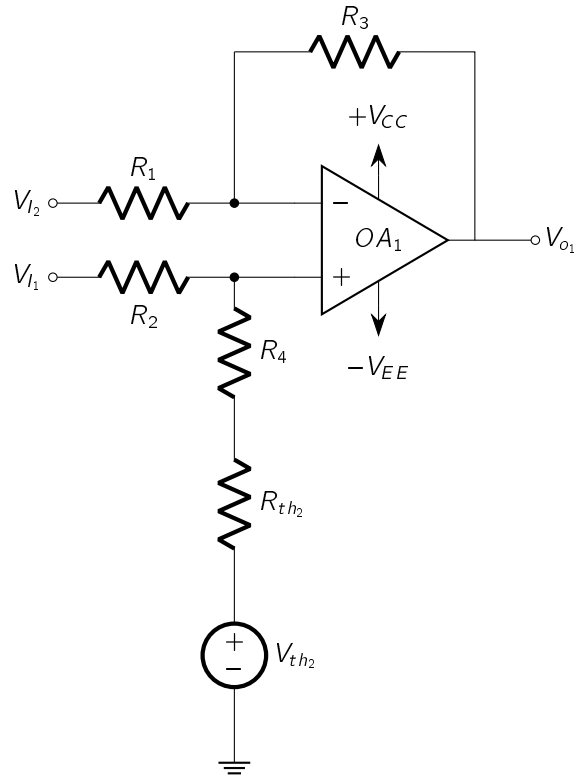


Figura 8:

Ya tenemos simplificada lo más posible la primera sección del circuito, con esto en mente procedemos a obtener el voltaje de salida mediante superposición.

Primero encontremos el voltaje de salida con respecto a V_{I_2} , esto se logra estableciendo a cero la fuente de tensión V_{I_1} y V_{th_2}

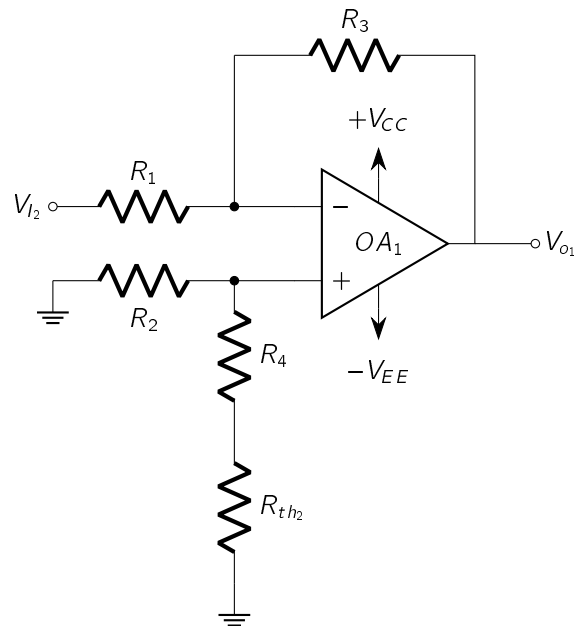


Figura 9:

Del circuito de la figura 9, las resistencias R_2 , R_4 y R_{th_2} no tienen influencia sobre el voltaje de salida, por lo que fácilmente observamos que se trata de un amplificador inversor, así, el voltaje de salida está dado por

$$V_{o1a} \Big|_{V_{I1}, V_{th2}=0} = -\frac{R_3}{R_1} V_{I2} \quad (8)$$

Ahora obtenemos el voltaje de salida con respecto a V_{I1} , para esto desconectamos las fuentes V_{I2} y V_{th2} como se muestra en la figura 10.

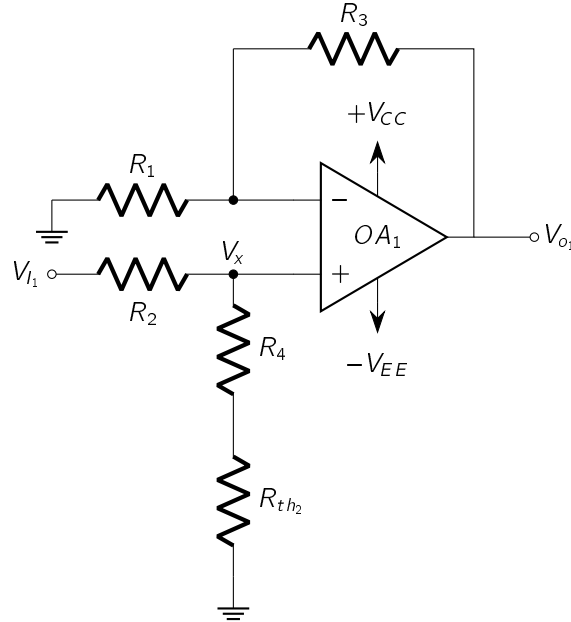


Figura 10:

Podemos notar que el circuito de la figura 10 se trata de un amplificador no inversor, antes de obtener el voltaje de salida, debemos encontrar el voltaje en el nodo V_x el cual está dado por

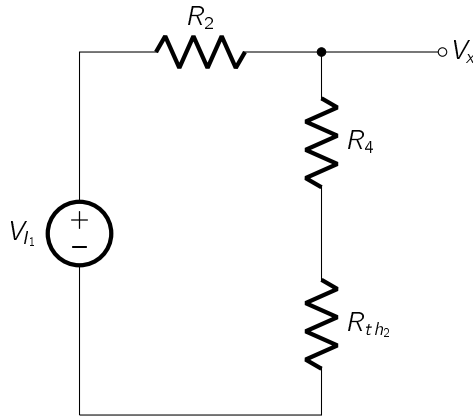


Figura 11:

$$V_x = \frac{R_4 + R_{th2}}{R_2 + R_4 + R_{th2}} V_{I1} \quad (9)$$

Podemos identificar fácilmente que el voltaje de salida está dada por

$$V_{o1b} \Big|_{V_{I2}, V_{th2}=0} = \left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) V_x = \left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) \left(\frac{R_4 + R_{th2}}{R_2 + R_4 + R_{th2}}\right) V_{I1} \quad (10)$$

Por último, calculamos el voltaje de salida con respecto a V_{th2} , nuevamente, buscamos el voltaje V_x para poder obtener el voltaje de salida, sea el circuito de la figura 12, mediante división de tensión el voltaje V_x es

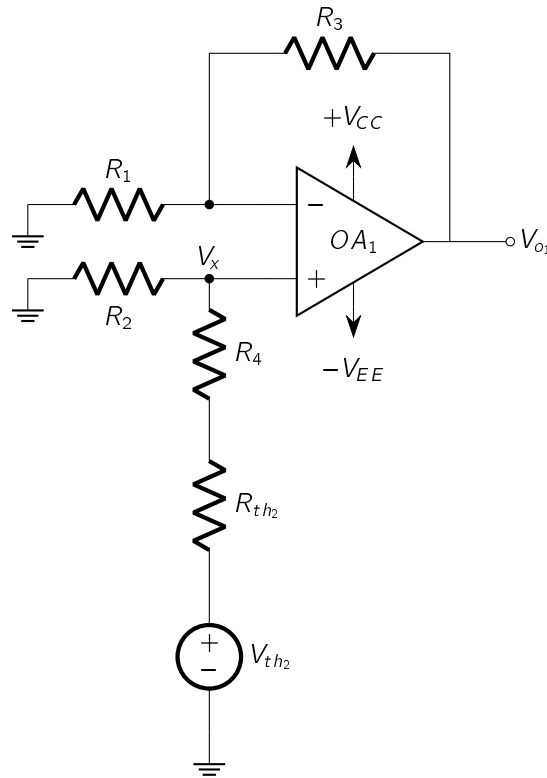


Figura 12:

$$V_x = \frac{R_2}{R_2 + R_4 + R_{th2}} V_{th2} \quad (11)$$

Así

$$V_{o1c} \Big|_{V_1, V_2=0} = \left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) V_x = \left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) \left(\frac{R_2}{R_2 + R_4 + R_{th2}}\right) V_{th2} \quad (12)$$

Al combinar las ecuaciones (8), (10) y (12) encontramos el voltaje de salida completo, es decir

$$V_{o1} = \left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) \left(\frac{R_4 + R_{th2}}{R_2 + R_4 + R_{th2}}\right) V_{I1} - \frac{R_3}{R_1} V_{I2} + \left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) \left(\frac{R_2}{R_2 + R_4 + R_{th2}}\right) V_{th2} \quad (13)$$

O bien

$$V_{o1} = \left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) \left(\frac{1}{R_2 + R_4 + R_{th2}}\right) [(R_4 + R_{th2})V_{I1} + R_2 V_{th2}] - \frac{R_3}{R_1} V_{I2} \quad (14)$$

Continuamos ahora con la segunda etapa del circuito, antes de proceder con el análisis, reemplazamos el potenciómetro R_{10} por su modelo equivalente. También debemos notar la presencia del diodo D_1 , éste establecerá un voltaje de V_D volts sobre la terminal superior del potenciómetro. Por lo tanto, podemos redibujar el circuito de la figura 13 como se muestra en la figura 14.

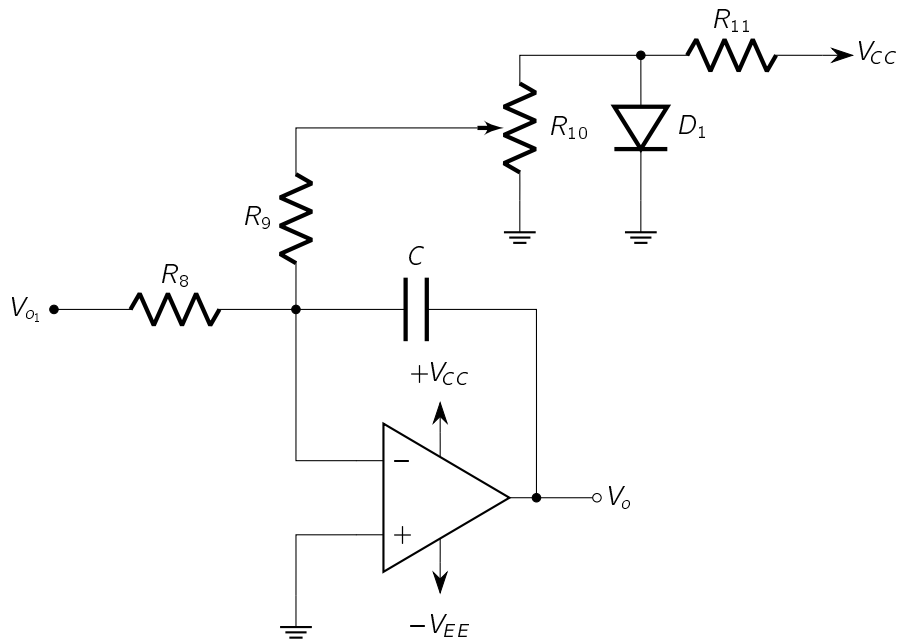


Figura 13:

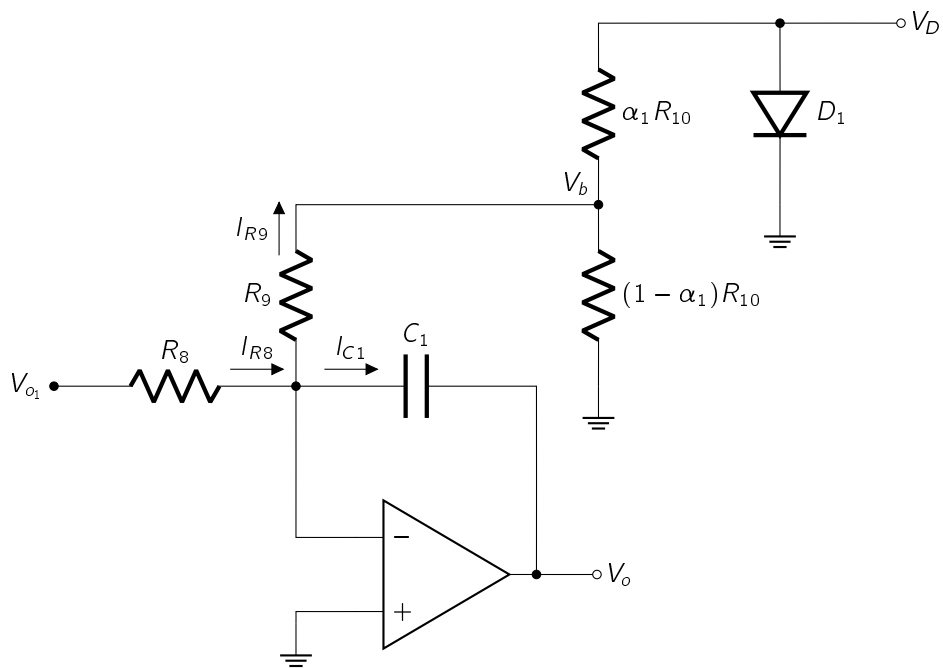


Figura 14: Reemplazando el potenciómetro por su modelo equivalente.

Calculamos el equivalente de Thévenin sobre el nodo V_b , modelamos además el diodo D_1 como una fuente de tensión con un voltaje de V_D volts el cual alimentará al potenciómetro.

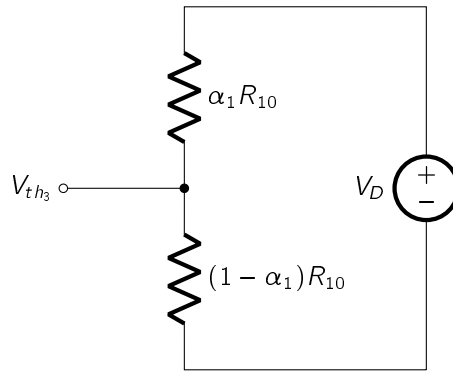


Figura 15:

Podemos calcular el voltaje de Thévenin mediante división de tensión:

$$V_{th3} = \frac{(1 - \alpha_1) R_{10} V_D}{(1 - \alpha_1) R_{10} + \alpha_1 R_{10}} = (1 - \alpha_1) V_D \quad (15)$$

La resistencia de Thévenin es similar a la de la ecuación (2), por lo cual

$$R_{th3} = \alpha_1 R_{10} (1 - \alpha_1) \quad (16)$$

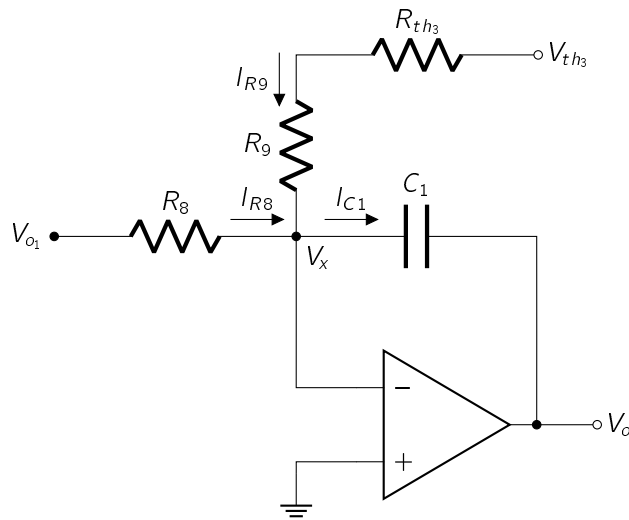


Figura 16:

Empleamos la LCK sobre el nodo V_x

$$I_{R8} + I_{R9} = I_{C1} \quad (17)$$

Mediante ley de Ohm:

$$\frac{V_{o1} - V_x}{R_8} + \frac{V_{th3} - V_x}{R_9 + R_{th3}} = C \frac{d(V_x - V_o)}{dt} \quad (18)$$

Sin embargo, tenemos que $V_x = 0$, al reemplazarlo en la ecuación (18) y haciendo que $R_x = R_9 + R_{th3}$ obtenemos

$$\frac{V_{o1}}{R_8} + \frac{V_{th3}}{R_x} = -C \frac{d(V_o)}{dt} \quad (19)$$

Despejamos V_o de (19)

$$\begin{aligned} -\frac{1}{C R_8} V_{o1} - \frac{1}{C R_x} V_{th3} &= \frac{dV_o}{dt} \\ dV_o &= -\left(\frac{1}{C R_8} V_{o1} + \frac{1}{C R_x} V_{th3}\right) dt \\ \int dV_o &= -\int \left(\frac{1}{C R_8} V_{o1} + \frac{1}{C R_x} V_{th3}\right) dt \end{aligned} \quad (20)$$

Es decir

$$V_o = -\frac{1}{C} \left(\frac{V_{o1}}{R_8} + \frac{V_{th3}}{R_x} \right) t \quad (21)$$